MATHÉMATIQUES

# Les statistiques

**Classe** 3PMET · commerce et chaudronnerie

PLAN

## CAPACITÉS DU PROGRAMME (CYCLE 4)

- Calculer des effectifs, des fréquences et des moyennes ; interpréter ces résultats.
- Déterminer et interpréter une médiane et l'étendue d'une série.
- Lire, compléter et représenter des tableaux et des diagrammes (bâtons, circulaire).
- Automatismes du DNB : fréquence simple, moyenne, médiane (petite série).

## PROBLÉMATIQUE

**Comment utiliser moyenne, médiane et fréquences pour analyser des données et prendre une décision ?**

## Déroulement · 7 séances d'1 h

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 60 min | ACTIVITÉ | **Activité 1 · Enquête : la pointure de la classe** | 50 min |
| **Séance 2** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 60 min | COURS | **Cours I à III** | 50 min |
| **Séance 3** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercices 1 à 4** | 25 min |
| | COURS | **Cours IV** | 25 min |
| **Séance 4** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 60 min | COURS | **Cours V et VI** | 30 min |
| | EXERCICES | **Exercices 5 à 7** | 20 min |
| **Séance 5** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercices 8 à 12** | 50 min |
| **Séance 6** | AUTO | **Série F** | 10 min |
| 60 min | EXERCICES | **Exercices 13 à 16** | 50 min |
| **Séance 7** | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 60 min |
| 60 min | | | |

AUTO A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** Calcule mentalement la somme 7 + 8 + 5 + 10.

**2** Range les nombres suivants dans l'ordre croissant : 12 ; 8 ; 15 ; 8 ; 10.

**3** Trois cahiers coûtent 6 €. Combien coûtent neuf cahiers ?

**4** Le prix est proportionnel au nombre de places. Complète le tableau.

| Nombre de places | 2 | 4 | 6 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Prix (€) | 5 | | | |

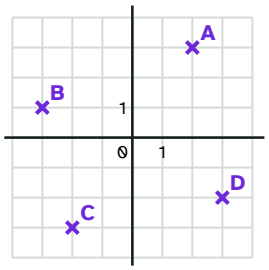
**5** Calcule 10 % de 70.

**6** Voici la répartition des 25 élèves d'une classe. Complète le tableau.

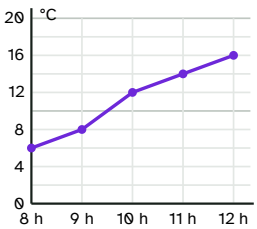
| | Demi-pensionnaires | Externes | Total |
|---|---|---|---|
| Filles | 8 | | 12 |
| Garçons | | 3 | |
| Total | 18 | | 25 |

**7** À l'aide du tableau de la question 6, écris sous forme de fraction la part des élèves de la classe qui sont externes.

**8** Lis les coordonnées des points A, B, C et D.




**9** D'après ce graphique, quelle température faisait-il à 10 h ?




**10** Le triangle ABC est rectangle en A. Quel est son plus grand côté ? Comment s'appelle ce côté ?

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

AUTO B

**1** Calcule mentalement la somme 12 + 15 + 13.

**2** Calcule la moyenne des deux nombres 10 et 16.

**3** Range ces pointures dans l'ordre croissant : 39 ; 41 ; 38 ; 40 ; 38.

**4** Quelle valeur se trouve au milieu de la liste 2 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ?

**5** Calcule la moitié de 18, puis la moitié de 15.

**6** Écris la fraction $\frac{3}{4}$ sous forme de pourcentage.

**7** Écris le nombre 0,4 sous forme de pourcentage.

**8** Calcule 25 % de 60.

**9** Dans une classe de 25 élèves, 5 sont absents. Quel est le pourcentage d'élèves absents ?

**10** Écris la fraction $\frac{5}{20}$ sous forme décimale.

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

AUTO C

1. On note la couleur des vélos d'un magasin. Le caractère étudié est-il quantitatif ou qualitatif ?

2. On mesure la taille des élèves d'une classe. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?

3. Calcule la moyenne de la série 5 ; 10 ; 15.

4. Calcule la moyenne des deux nombres 6 et 9.

5. Donne la médiane de la série 3 ; 5 ; 8.

6. Donne la médiane de la série 2 ; 4 ; 6 ; 10.

7. Calcule l'étendue de la série 4 ; 9 ; 6.

8. Dans une série, la plus petite valeur est 45 et la plus grande est 120. Calcule l'étendue.

9. Calcule $4 \times 3 + 5 \times 2$.

10. Écris la fraction $\frac{22}{5}$ sous forme décimale.

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** Les effectifs d'une série sont 3 ; 5 et 2. Quel est l'effectif total ?

**2** 6 élèves sur 24 ont choisi le rouge. Calcule la fréquence de la valeur « rouge ».

**3** Écris la fraction $\frac{12}{50}$ sous forme de pourcentage.

**4** Écris la fréquence 0,5 sous forme de pourcentage.

**5** Une fréquence peut-elle être égale à 1,3 ? Justifie.

**6** Que vaut la somme des fréquences de toutes les valeurs d'une série ?

**7** Calcule 20 % de 150.

**8** Dans une série, la valeur 10 a un effectif de 2 et la valeur 20 un effectif de 2. Calcule la moyenne.

**9** Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 0,5 ?

**10** Quelle fraction de 360° représente un angle de 90° ?

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** Dans un tableau d'effectifs, la valeur 4 a un effectif de 5. Combien cette valeur apporte-t-elle à la somme de toutes les valeurs ?

**2** Complète la ligne des effectifs cumulés.

| Valeur | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Effectif cumulé | | | | |

**3** Pour la série de la question 2, donne l'effectif total, puis les rangs des deux valeurs du milieu.

**4** À l'aide des effectifs cumulés de la question 2, donne la médiane de la série.

**5** Dans une série, la valeur 2 a un effectif de 3 et la valeur 6 un effectif de 1. Calcule la moyenne.

**6** Dans un diagramme en bâtons, que représente la hauteur d'un bâton ?

**7** Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 25 % ?

**8** Dans un diagramme circulaire, quel angle correspond à une fréquence de 0,1 ?

**9** Sur 40 élèves, 10 viennent au lycée à vélo. Donne la fréquence de « vélo » en pourcentage.

**10** Donne la médiane et l'étendue de la série 3 ; 7 ; 7 ; 8 ; 15.

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 10

**1** On relève le nombre de frères et sœurs de chaque élève d'une classe. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ?

**2** Calcule la moyenne de la série 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12.

**3** Donne la médiane de la série 9 ; 2 ; 7 ; 4 ; 5.

**4** Donne la médiane de la série 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11.

**5** Calcule l'étendue de la série 12 ; 30 ; 18 ; 25.

**6** Sur 50 élèves, 15 mangent à la cantine. Donne la fréquence de « cantine » en pourcentage.

**7** Complète la ligne des fréquences.

| Valeur | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 4 | 6 | 8 | 2 |
| Fréquence (%) | | | | |

**8** Pour la série de la question 7, calcule la moyenne.

**9** Une valeur a une fréquence de 20 %. Quel angle lui correspond dans un diagramme circulaire ?

**10** Une série de 4 valeurs a pour moyenne 10. Quelle est la somme de ces 4 valeurs ?

ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

**SITUATION**

**Enquête dans la classe.** À tour de rôle, chaque élève annonce sa pointure. Le professeur les note au tableau. Toi, recopie-les dans l'ordre où elles sont annoncées.

## I Collecter les données

**1** Recopie toutes les pointures annoncées (relevé brut). APP

## II Le vocabulaire

**2** Quelle est la **population** étudiée ? APP

? Sur qui porte l'étude ?

**3** Quel est le **caractère** étudié ? APP

? Sur quoi porte l'étude ?

**4** Ce caractère est-il un nombre ? Que peut-on en dire (quantitatif ou qualitatif) ? APP

**5** Quel est l'**effectif total** ? $N =$ _____ élèves APP

? Combien d'élèves ont participé à l'étude ?

## III La moyenne et la fréquence

**6** Calcule la **moyenne** de la série à partir des pointures relevées à la question 1. RÉA

? moyenne $= \dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$

**7** Compte les élèves qui ont ta pointure, puis calcule la **fréquence** de ta pointure. Écris-la en fraction, en décimal puis en %. RÉA

? fréquence $= \dfrac{\text{effectif de ta pointure}}{\text{effectif total}}$

ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

## IV Le tableau d'effectifs

**8** Complète le tableau en rangeant les pointures dans l'ordre croissant. Vérifie que le total est égal à l'effectif total. RÉA

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | | | | | | | | | | | | |

**9** Quelle pointure a le plus grand effectif ? Donne cet effectif. APP

## V Résumer la série

**10** Calcule l'**étendue** de la série. RÉA

? étendue = plus grande pointure − plus petite pointure

**11** Calcule la **moyenne** à l'aide du tableau, puis compare-la avec ta réponse à la question 6. RÉA

? $\text{moyenne} = \dfrac{\text{pointure} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$

**12** Détermine la **médiane**. L'effectif total est-il pair ou impair ? Quelles valeurs du milieu faut-il regarder ? ANA

**13** Au moins la moitié des élèves chaussent-ils au moins du 40 ? Justifie avec un calcul. VAL

ACT 1

# Enquête : la pointure de la classe

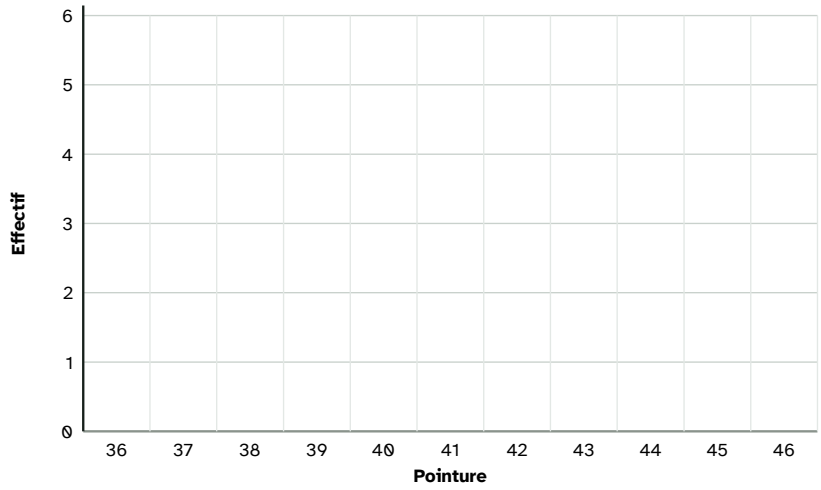
**Objectif :** découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

## VI Représenter

**14** Trace le **diagramme en bâtons** (pointures en abscisse, effectifs en ordonnée). COM

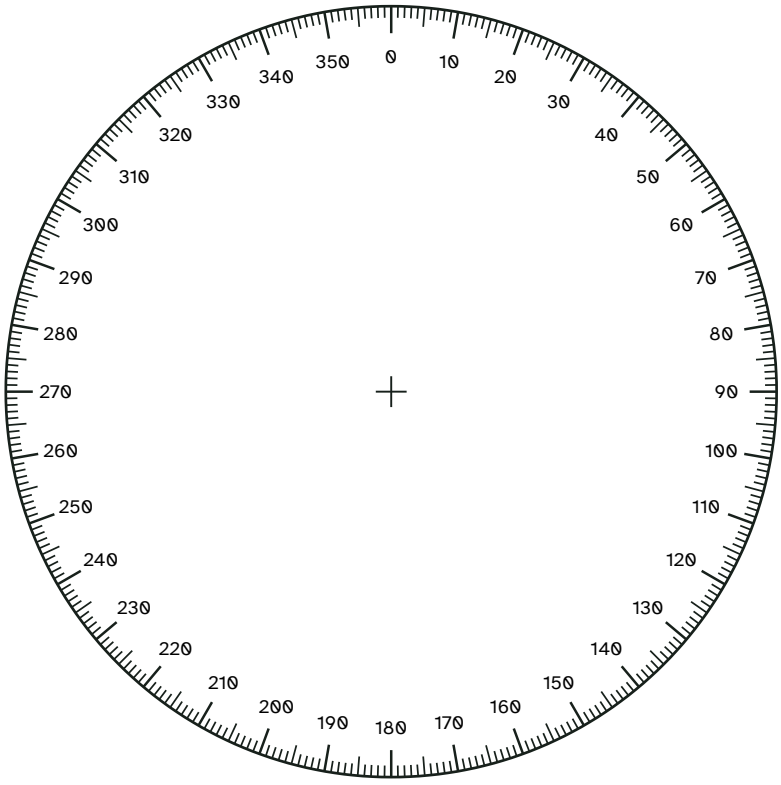



**15** Complète le tableau : calcule la fréquence de chaque pointure, puis l'angle du secteur correspondant. RÉA

? angle $\alpha$ = 360° × fréquence

| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | | | | | | | | | | | | |
| Angle $\alpha$ (°) | | | | | | | | | | | | |

**16** Trace le **diagramme circulaire** sur le cercle gradué ci-dessous (un secteur par pointure, légende à côté). COM



COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



## I. Vocabulaire

DÉFINITIONS · LE VOCABULAIRE

| | |
|---|---|
| **Population** | C'est _____. Elle peut être formée de personnes, mais aussi _____<br>Question à se poser : « **Sur qui ou sur quoi porte l'étude ?** » |
| **Individu** | C'est _____ : une personne, un objet, un jour... |
| **Caractère** | C'est _____ sur chaque individu.<br>Question à se poser : « **Quelle information note-t-on pour chacun ?** »<br>• Il est **quantitatif** si la réponse est _____ (un âge, une pointure...).<br>• Il est **qualitatif** si la réponse est _____ (une couleur, un sport...). |
| **Effectif d'une valeur** | C'est _____ qui ont donné cette valeur. |
| **Effectif total $N$** | C'est _____ de la population. |

EXEMPLE 1

Lina demande à 9 camarades combien de SMS ils ont envoyés hier. Elle note leurs réponses :
**1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Quelle est la population étudiée ? APP

2. Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie ta réponse. APP

3. Quel est l'effectif total $N$ de cette série ? APP

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



**EXEMPLE 2**

Devant le lycée, on relève la couleur des 12 voitures garées : blanc ; noir ; gris ; blanc ; rouge ; gris ; blanc ; noir ; blanc ; bleu ; gris ; blanc.

1. Sur qui ou sur quoi porte l'étude ? Quelle est la population ? Quel est un individu ? APP

2. Quelle information note-t-on pour chacune ? Quel est donc le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

3. Combien de voitures sont blanches ? Comment appelle-t-on ce nombre ? APP

4. Quel est l'effectif total $N$ ? APP

## II. La moyenne

**DÉFINITION · LA MOYENNE**

La **moyenne** $M$ d'une série se calcule en divisant _____ par _____ :

$$M = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}}$$

**INTERPRÉTATION · LA MOYENNE**

La moyenne est la valeur qu'aurait _____ si l'on _____ entre tous les individus.

Phrase type : « **En moyenne**, chaque individu … $M$ (avec l'unité). »

**ATTENTION**

- La moyenne n'est pas forcément une valeur de la série : elle peut même être un nombre décimal.
- Une valeur très éloignée des autres peut beaucoup modifier la moyenne.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 3**

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Calcule la somme de toutes les valeurs de la série. RÉA

2. Calcule le nombre moyen $M$ de SMS envoyés. RÉA

   ? Divise la somme des valeurs par l'effectif total $N$.

3. Rédige une phrase pour interpréter ce résultat. COM

**EXEMPLE 4**

Voici les notes de Gabrielle ce trimestre : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Quel est l'effectif total $N$ de cette série ? APP

2. Calcule la moyenne des notes de Gabrielle. RÉA

3. La moyenne que tu as trouvée est-elle une des notes de Gabrielle ? Que peux-tu en conclure ? VAL

## III. La médiane et l'étendue

**DÉFINITION · LA MÉDIANE**

On range les valeurs dans l'ordre croissant. La **médiane** est _____ : elle partage la série en _____.

**MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE D'UNE LISTE**

1. Ranger les valeurs dans _____.
2. Compter l'effectif total $N$.
3. Si $N$ est **impair**, il y a _____ : c'est la valeur de rang $\frac{N+1}{2}$.
4. Si $N$ est **pair**, il y a _____, de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$. La médiane est _____.

**DÉFINITION · L'ÉTENDUE**

L'**étendue** mesure _____ de la série :

**étendue =** _____ **–** _____

Plus l'étendue est grande, plus les valeurs sont _____.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



## INTERPRÉTATION · LA MÉDIANE

La médiane partage la série en deux groupes de même effectif. On peut donc dire que :

- _____ des valeurs sont _____ à la médiane ;
- _____ des valeurs sont _____ à la médiane.

## EXEMPLE 5

On reprend les SMS de l'exemple 1 : **1 ; 20 ; 18 ; 5 ; 6 ; 13 ; 7 ; 3 ; 8**.

1. Range les 9 valeurs dans l'ordre croissant. RÉA

2. L'effectif total $N$ est-il pair ou impair ? Calcule le rang de la valeur du milieu. ANA

3. Donne la médiane de la série. RÉA

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane. COM

5. Calcule l'étendue de la série. RÉA

6. Compare la médiane à la moyenne trouvée dans l'exemple 3. Quelles valeurs expliquent la différence ? VAL

## EXEMPLE 6

Lilou a obtenu les notes suivantes : **12 ; 7 ; 17 ; 11 ; 18 ; 11**.

1. Range les notes de Lilou dans l'ordre croissant. RÉA

2. L'effectif total $N$ est-il pair ou impair ? Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

3. Calcule la médiane des notes de Lilou. RÉA

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 7**

On reprend les notes de Gabrielle : **16 ; 15 ; 12 ; 8 ; 16 ; 13 ; 11 ; 11 ; 5 ; 17**.

1. Range les notes dans l'ordre croissant. RÉA

2. Détermine la médiane des notes. RÉA

3. Calcule l'étendue des notes. RÉA

4. Rédige une phrase pour interpréter la médiane des notes de Gabrielle. COM

## IV. Le tableau d'effectifs et la fréquence

**DÉFINITIONS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE**

- Quand les valeurs se répètent souvent, on les regroupe dans un **tableau d'effectifs** : il indique, pour chaque valeur, _____.
- La **fréquence** $f$ d'une valeur indique _____ qui ont donné cette valeur :

$$f = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

- Pour écrire une fréquence en pourcentage, on _____.

**PROPRIÉTÉS · LES FRÉQUENCES**

- Une fréquence est toujours comprise entre _____, c'est-à-dire entre _____.
- Si on additionne les fréquences de toutes les valeurs, on obtient _____.

**EXEMPLE 8**

On a demandé à 20 élèves combien d'heures par jour ils passent devant un écran (arrondi à l'heure). Voici leurs réponses : **3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 2 ; 6 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 4 ; 3**.

1. Complète le tableau d'effectifs ci-dessous. Vérifie que le total est égal à 20. RÉA

| **Temps d'écran (h)** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | | | | | | | |

2. Calcule la fréquence des élèves qui passent 3 h par jour devant un écran. Écris-la sous forme de fraction, de nombre décimal puis de pourcentage. RÉA

3. Rédige une phrase pour interpréter cette fréquence. COM

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

105 min

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.



EXEMPLE 9

Dans un lycée de 1 000 élèves, on a relevé le sport préféré de chaque élève.

| **Sport** | Handball | Basket | Tennis | Rugby | Football | Judo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 152 | 146 | 156 | 243 | 129 | ? | 1 000 |

1. Calcule le nombre d'élèves qui préfèrent le judo. RÉA

2. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le rugby. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

3. Calcule la fréquence des élèves qui préfèrent le judo. Donne le résultat en pourcentage. RÉA

## V. Moyenne et médiane à partir d'un tableau

DÉFINITION · LA MOYENNE À PARTIR D'UN TABLEAU

Dans un tableau, chaque valeur compte _____. Pour obtenir la somme de toutes les valeurs, on calcule _____ pour chaque colonne, puis on additionne :

$$M = \frac{\text{valeur} \times \text{effectif} + \text{valeur} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$$

MÉTHODE · TROUVER LA MÉDIANE À PARTIR D'UN TABLEAU

L'**effectif cumulé** d'une valeur est _____ qui ont donné _____.

1. Calculer les effectifs cumulés : on additionne _____.
2. Calculer le rang (ou les deux rangs) de la médiane, comme pour une liste.
3. Chercher _____ dont l'effectif cumulé _____ : sa valeur est la médiane.

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

105 min



**EXEMPLE 10**

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

| Temps d'écran (h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| Effectifs cumulés | | | | | | | |

1. Calcule le temps d'écran moyen $M$ de ces élèves. RÉA

2. Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

3. L'effectif total est $N = 20$. Quels sont les rangs des deux valeurs du milieu ? ANA

4. À l'aide des effectifs cumulés, détermine la médiane. RÉA

**EXEMPLE 11**

On a demandé à des élèves combien de temps ils travaillent chaque soir.

| Temps de travail (min) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 6 | 16 | 12 | 11 | 5 |

1. Calcule l'effectif total $N$. RÉA

2. Calcule le temps de travail moyen. RÉA

3. Calcule les effectifs cumulés, puis détermine le temps de travail médian. RÉA

## VI. Représenter une série

**DÉFINITIONS · LES DIAGRAMMES**

• **Diagramme en bâtons** : on place les valeurs _____ et les effectifs _____. La hauteur de chaque bâton est _____.

• **Diagramme circulaire** : le disque entier (360°) représente _____. Chaque valeur est représentée par un secteur dont l'angle est _____ :

$$\alpha = 360° \times \text{_____}$$

COURS

# Les indicateurs d'une série statistique

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

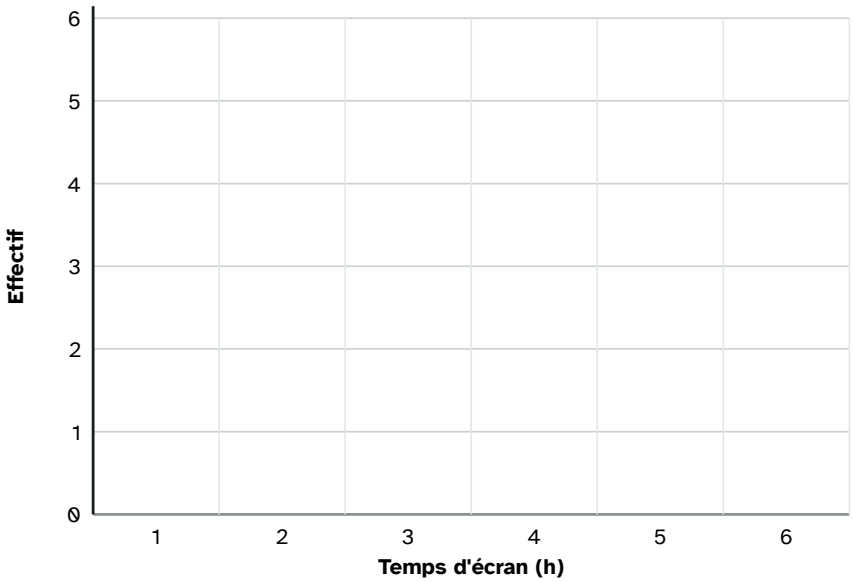
105 min



## EXEMPLE 12

On reprend le tableau des temps d'écran de l'exemple 8.

**1** Trace le diagramme en bâtons des temps d'écran. COM




**2** Calcule l'angle du secteur « 3 h » dans un diagramme circulaire. RÉA

? Utilise la fréquence calculée dans l'exemple 8.

## EXEMPLE 13

On reprend les sports préférés des 1 000 élèves de l'exemple 9.

**1** Calcule l'angle du secteur « rugby » dans un diagramme circulaire. Arrondis au degré. RÉA

**2** Calcule l'angle du secteur « judo ». Arrondis au degré. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LES PARTIES I ET II DU COURS · VOCABULAIRE ET MOYENNE

EXERCICES

## 1 Le vocabulaire

Pour chacune des trois études suivantes, réponds aux questions.

**a)** Le professeur d'EPS note la pointure des 25 élèves d'une classe. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**b)** Un magasin note la marque des 50 téléphones vendus un samedi. Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**c)** Une mairie compte le nombre de passagers de chacun des 30 bus qui passent devant le lycée dans la journée. Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**d)** Quel est l'effectif total de l'étude b ? APP

## 2 Calculer des moyennes

Dans chaque question, rédige le calcul avant de donner le résultat.

**a)** Kylian a obtenu les notes suivantes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 15. Calcule sa note moyenne. RÉA

**b)** Pour la rentrée, quatre élèves ont dépensé 45 €, 52 €, 38 € et 65 €. Calcule la dépense moyenne d'un élève. RÉA

**c)** Quatre joueurs de basket mesurent 1,80 m ; 1,75 m ; 1,92 m et 1,85 m. Calcule leur taille moyenne. RÉA

**d)** Dans la question b, un élève a-t-il dépensé exactement la somme moyenne ? Que peux-tu en conclure sur la moyenne ? VAL

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 3 La note à viser

Léa a obtenu 12, 15 et 9 à ses trois premiers contrôles. Elle voudrait obtenir 13 de moyenne sur les quatre contrôles.

**a)** Calcule la moyenne actuelle de Léa sur ses trois contrôles. RÉA

**b)** Quelle doit être la somme des quatre notes pour obtenir 13 de moyenne ? ANA

**c)** Quelle note Léa doit-elle obtenir au quatrième contrôle ? RÉA

**d)** Vérifie ta réponse en calculant la moyenne des quatre notes. VAL

APRÈS LA PARTIE III DU COURS · MÉDIANE ET ÉTENDUE

## 4 Médiane et étendue

Pour chaque série, range les valeurs dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane et l'étendue.

**a)** Série 1 : 7 ; 3 ; 9 ; 5 ; 8. RÉA

**b)** Série 2 : 14 ; 11 ; 18 ; 12 ; 20 ; 15. RÉA

**c)** Série 3 : 4 ; 2 ; 9 ; 4 ; 3 ; 5 ; 2 ; 4. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 5 Les trajets

Neuf élèves indiquent la durée de leur trajet entre leur domicile et le lycée, en minutes :
**10 ; 25 ; 15 ; 5 ; 40 ; 20 ; 15 ; 30 ; 10**.

**a)** Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? APP

**b)** Calcule la durée moyenne du trajet. Arrondis le résultat au dixième. RÉA

**c)** Range les durées dans l'ordre croissant. RÉA

**d)** Détermine la durée médiane. RÉA

**e)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**f)** Rédige une phrase pour interpréter la durée moyenne, puis une phrase pour interpréter la durée médiane. COM

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 6 Les températures

Voici les températures maximales, en °C, relevées pendant 10 jours : **14 ; 16 ; 12 ; 15 ; 18 ; 11 ; 13 ; 16 ; 17 ; 13**.

**a)** Calcule la température moyenne. RÉA

**b)** Range les températures dans l'ordre croissant, puis détermine la température médiane. RÉA

**c)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**d)** Le 11e jour, la température atteint 24 °C. Calcule la nouvelle moyenne. Arrondis au dixième. RÉA

**e)** Détermine la nouvelle médiane. RÉA

**f)** Quel indicateur a le plus changé : la moyenne ou la médiane ? Explique pourquoi. VAL

APRÈS LA PARTIE IV DU COURS · TABLEAU D'EFFECTIFS ET FRÉQUENCE

## 7 Le QCM

Un QCM est noté sur 5. Voici les notes obtenues par les 20 élèves d'une classe :
**3 ; 4 ; 2 ; 5 ; 3 ; 3 ; 4 ; 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3 ; 5 ; 4**.

| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | | | | | | |
| Fréquence (%) | | | | | | |

**a)** Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

**b)** Calcule l'effectif total. Correspond-il au nombre d'élèves de la classe ? VAL

**c)** Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

**d)** Quel pourcentage des élèves a obtenu une note supérieure ou égale à 4 ? ANA

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

## 8 Venir au lycée

On a interrogé 40 élèves sur leur moyen de transport pour venir au lycée.

| Moyen | Bus | Vélo | À pied | Scooter | Voiture | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 14 | 6 | 8 | 4 | 8 | 40 |
| **Fréquence (%)** | | | | | | |

**a)** Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? APP

**b)** Complète la ligne des fréquences du tableau, en pourcentage. RÉA

**c)** Vérifie que la somme des fréquences est égale à 100 %. VAL

## 9 La sortie de fin d'année

Les 600 élèves d'un collège ont voté pour choisir la sortie de fin d'année. Le tableau donne la fréquence de chaque choix.

| Sortie | Parc | Musée | Plage | Cinéma | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fréquence (%)** | 45 | 10 | 25 | 20 | 100 |
| **Effectif** | | | | | |

**a)** Calcule le nombre d'élèves qui ont voté pour le parc. RÉA

**b)** Complète la ligne des effectifs du tableau. RÉA

**c)** Vérifie que la somme des effectifs est égale au nombre d'élèves du collège. VAL

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

APRÈS LA PARTIE V DU COURS · MOYENNE ET MÉDIANE AVEC UN TABLEAU

## 10 Les notes du contrôle

Le tableau donne les notes obtenues par les élèves d'un groupe à un contrôle.

| Note | 8 | 10 | 12 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| Effectif cumulé | | | | | |

**a)** Calcule l'effectif total $N$. Combien d'élèves compte le groupe ? APP

**b)** Calcule la note moyenne du groupe. RÉA

**c)** Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

**d)** Détermine la note médiane. RÉA

**e)** Rédige une phrase pour interpréter la note médiane. COM

## 11 Les forfaits mobiles

Un opérateur relève la consommation mensuelle de données de 50 abonnés.

| Données (Go) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 8 | 12 | 15 | 10 | ? | 50 |

**a)** Calcule l'effectif manquant. RÉA

**b)** Calcule la consommation moyenne d'un abonné. RÉA

**c)** Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la consommation médiane. RÉA

**d)** Calcule la fréquence des abonnés qui consomment au moins 10 Go. Donne-la en pourcentage. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

APRÈS LA PARTIE VI DU COURS · REPRÉSENTER UNE SÉRIE

## 12 Les boissons du foyer

Le foyer du lycée a vendu 40 boissons dans la matinée.

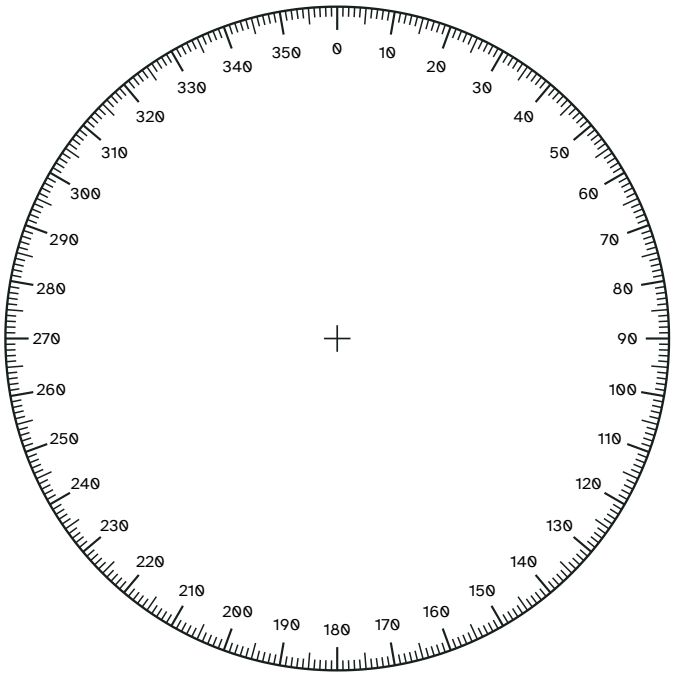
| Boisson | Eau | Jus | Soda | Chocolat | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 10 | 14 | 6 | 10 | 40 |
| **Fréquence (%)** | | | | | |
| **Angle (°)** | | | | | |

**a)** Complète la ligne des fréquences, en pourcentage. RÉA

**b)** Complète la ligne des angles pour construire un diagramme circulaire. RÉA

**c)** Vérifie que la somme des angles est égale à 360°. VAL

**d)** Construis le diagramme circulaire de cette série à l'aide du cercle gradué ci-dessous. COM



FICHE 1

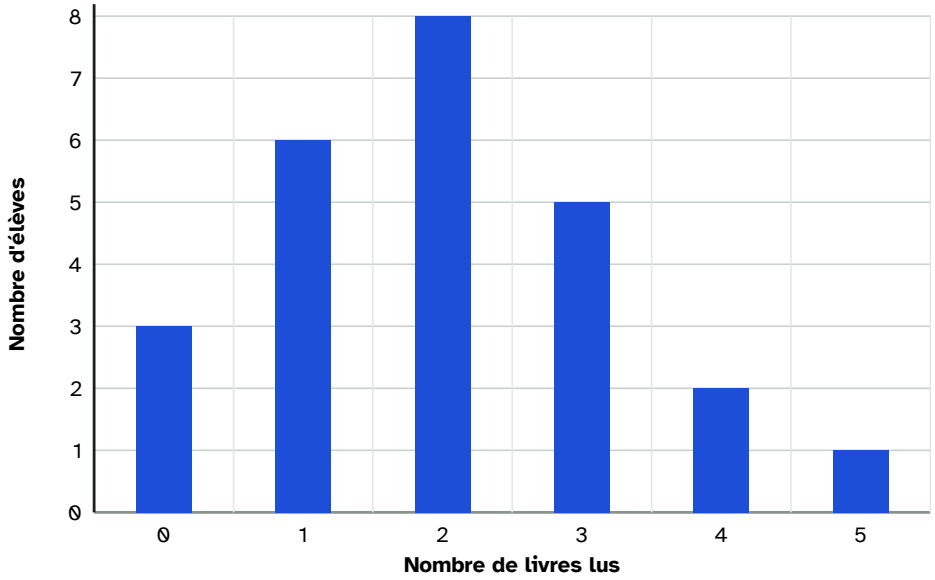
# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 13 Les livres lus

Le diagramme ci-dessous donne le nombre de livres lus cet été par les élèves d'une classe.




| Livres lus | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | | | | | | | |

**a)** Lis le diagramme et complète le tableau d'effectifs. Combien d'élèves ont été interrogés ? APP

**b)** Calcule la fréquence des élèves qui ont lu 2 livres. Donne-la en pourcentage. RÉA

**c)** Calcule le nombre moyen de livres lus par élève. RÉA

**d)** Détermine le nombre médian de livres lus. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 14 Les buts marqués

Une équipe de football a joué 20 matchs. Le tableau donne le nombre de buts marqués par match.

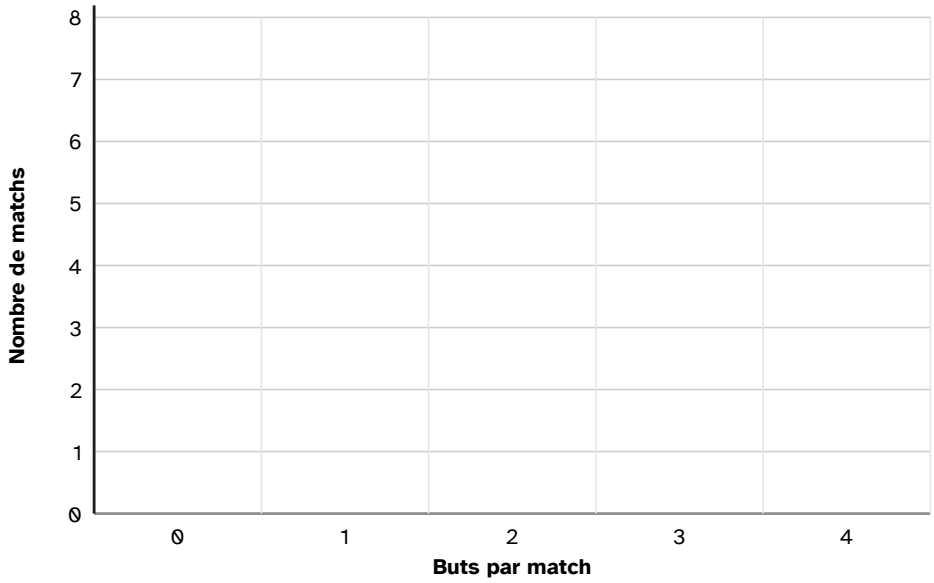
| Buts par match | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de matchs | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 |
| Effectifs cumulés | | | | | | |

**a)** Calcule le nombre moyen de buts marqués par match. RÉA

**b)** Complète la ligne des effectifs cumulés. RÉA

**c)** Détermine le nombre médian de buts par match. ANA

**d)** Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM



FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

## 15 Le sommeil des lycéens

On a demandé à 30 élèves leur durée de sommeil par nuit. Il est recommandé de dormir au moins 8 h par nuit.

| Durée (h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 30 |

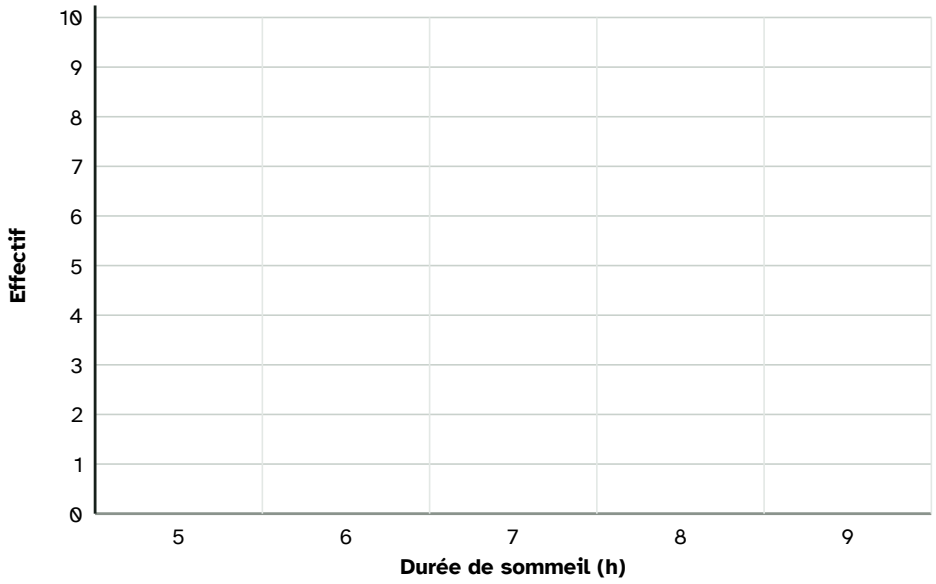
**a)** Calcule la durée moyenne de sommeil. Arrondis au dixième. RÉA

**b)** Calcule les effectifs cumulés, puis détermine la durée médiane de sommeil. RÉA

**c)** Calcule l'étendue de la série. RÉA

**d)** Calcule la fréquence des élèves qui dorment au moins 8 h. Donne-la en pourcentage, arrondie au dixième. RÉA

**e)** Trace le diagramme en bâtons de cette série. COM




**f)** Rédige une conclusion de deux phrases : ces élèves dorment-ils assez ? Appuie-toi sur tes résultats. COM

FICHE 1

# Exercices · Statistiques

**Objectif :** calculer et interpréter les indicateurs d'une série, d'abord à partir d'une liste de valeurs, puis à partir d'un tableau d'effectifs.

EXERCICES

## 16 Deux groupes, une même moyenne ?

Deux groupes de 7 élèves ont passé le même test, noté sur 20.
Groupe A : **12 ; 9 ; 13 ; 10 ; 11 ; 10 ; 12**.
Groupe B : **15 ; 4 ; 12 ; 14 ; 6 ; 15 ; 11**.

**a)** Calcule la note moyenne de chaque groupe. Que remarques-tu ? RÉA

**b)** Range les notes de chaque groupe dans l'ordre croissant, puis détermine la médiane de chaque groupe. RÉA

**c)** Calcule l'étendue de chaque groupe. RÉA

**d)** Les deux groupes ont-ils des résultats semblables ? Explique ta réponse en deux phrases, en t'appuyant sur l'étendue. COM

DS 1 h

# Les statistiques

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Les sweats du foyer — 6 pts

Un magasin relève la taille de 25 sweats vendus.

| Taille | S | M | L | XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 4 | 9 | 8 | 4 | 25 |

**a)** Donne la population et le caractère. — 1 pt APP

**b)** Calcule la fréquence de la taille L, en %. — 2 pts RÉA

**c)** Quelle taille faut-il commander en plus grand nombre ? Justifie. — 1 pt VAL

**d)** Calcule l'angle de la taille XL dans un diagramme circulaire. — 2 pts RÉA

## 2 Les rondelles — 8 pts

On mesure le diamètre de 12 rondelles. La tolérance est 10,0 ± 0,2 mm.

| Pièce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 10,1 |

**a)** Calcule la moyenne (arrondie au centième). — 2 pts RÉA

**b)** Détermine la médiane. — 2 pts ANA

**c)** Calcule l'étendue. — 1 pt RÉA

**d)** Combien de pièces sont hors tolérance ? Quelle fréquence, arrondie à 0,1 % ? — 3 pts VAL

DS 1 h

# Les statistiques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Attente en caisse

6 pts

On relève le temps d'attente en caisse de 20 clients.

| Attente (min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20 |

**a)** Calcule la moyenne. 3 pts RÉA

**b)** Détermine la médiane. 1 pt ANA

**c)** Quelle fréquence de clients attend plus de 3 min ? 2 pts RÉA